Validación del número de intentos internos de elongación

1 Objetivo

En cada barrido de deformación, una célula redonda puede probar varias orientaciones posibles antes de elongarse. Denotamos por n_{int} al número máximo de orientaciones candidatas evaluadas.

Este parámetro no es un paso numérico como Δt: modificarlo cambia la regla efectiva de elongación. Para cada célula redonda se generan n_{int} orientaciones candidatas y, entre las que satisfacen el umbral de superposición, se selecciona la de menor superposición máxima. Por lo tanto, al aumentar n_{int} aumenta la probabilidad de encontrar una orientación admisible y también la cantidad de configuraciones entre las que se elige.

El objetivo de esta campaña es determinar a partir de qué valor los observables relevantes dejan de depender de manera apreciable de n_{int}, y seleccionar el menor valor dentro de ese régimen.

2 Protocolo

Se estudiaron

$$n_{\text{int}} \in \{1, 3, 5, 7, 10\}, \tag{1}$$

manteniendo fijos los parámetros previamente validados,

$$\lambda_{\text{core}} = 1, \qquad \Delta t = 0.01. \tag{2}$$

Además, se usaron $N = 1000$, $k = 2.5$, $\gamma = 3$, sin ruido, condición inicial aleatoria con todas las células redondas, deformación instantánea, período entre barridos $T_{\text{def}} = 0.1$ y umbral de seguridad de contracción $\xi_{\text{safe}} = 0.8$.

Para cada valor de n_{int} se realizaron 64 simulaciones para

$$\rho \in \{0.75, 0.80, 0.84, 0.90\}, \tag{3}$$

hasta $t = 2000$. Los promedios tardíos se calcularon en la ventana

$$1500 \leq t \leq 2000. \tag{4}$$

El caso $n_{\text{int}} = 1$ se reutilizó de la campaña anterior de validación de Δt, ya que coincide exactamente en todos los demás parámetros.

3 Resultados macroscópicos

La figura 1 muestra la evolución de la fracción de células elongadas. El cambio entre $n_{\text{int}} = 1$ y valores mayores es claro, especialmente a alta densidad. $n_{\text{int}} = 3$ captura buena parte del efecto, pero todavía presenta diferencias visibles. A partir de $n_{\text{int}} = 5$, las curvas se agrupan en un mismo régimen tardío.

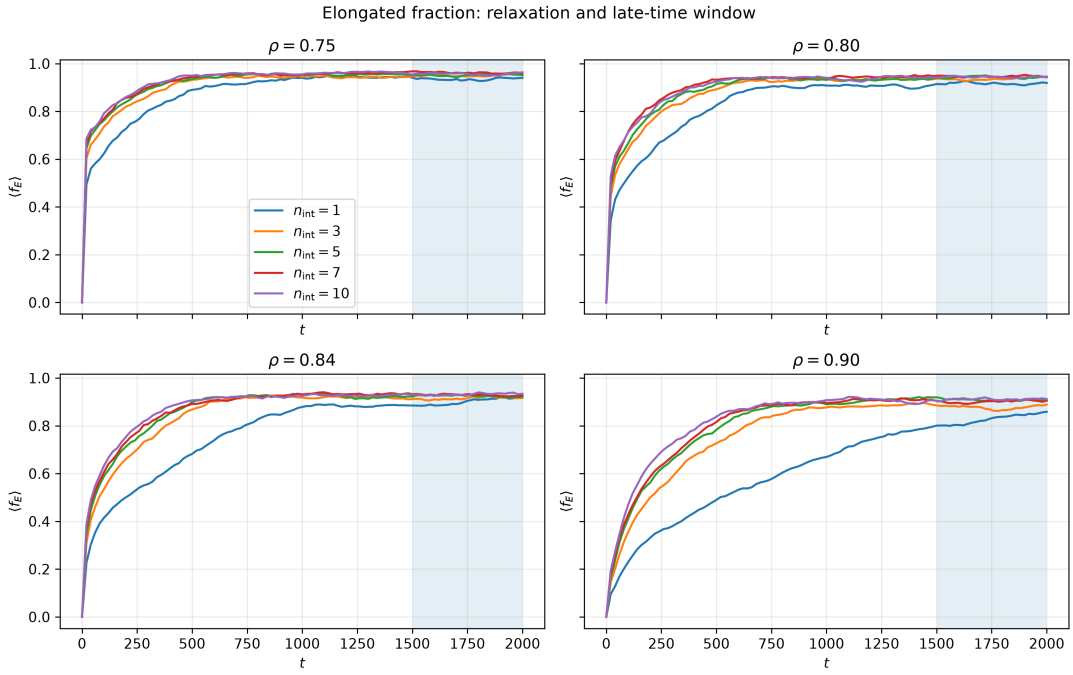


Figura 1: Evolución temporal de la fracción elongada para los cinco valores de n_{int}. La región sombreada corresponde a la ventana tardía utilizada para los promedios.

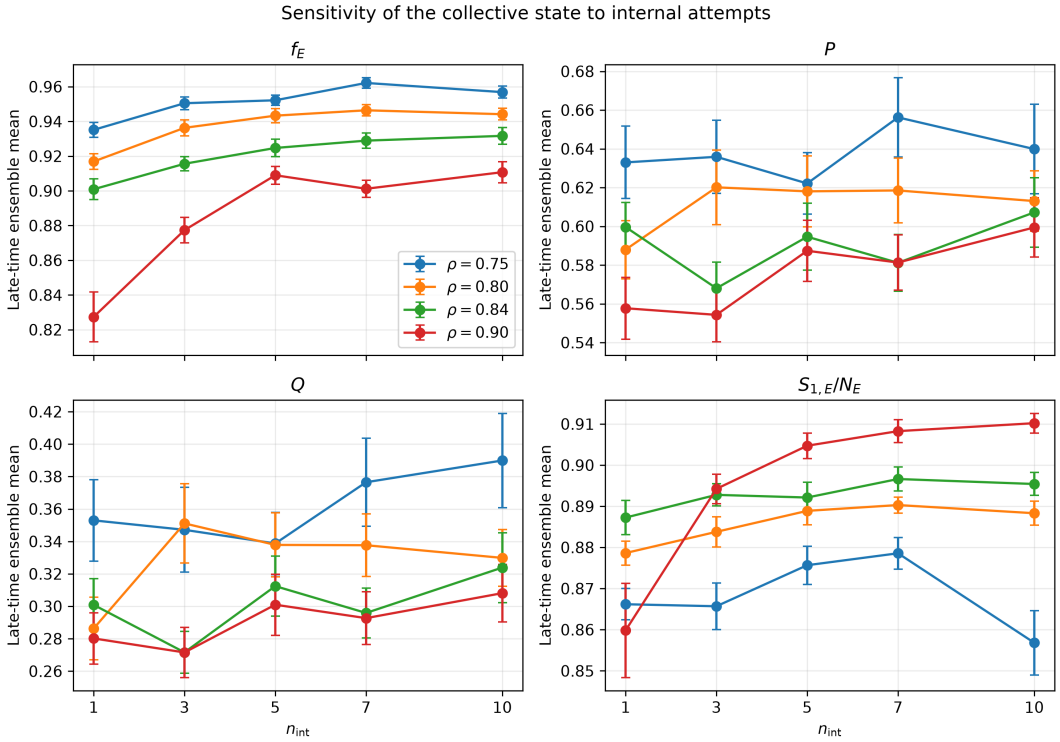


Figura 2: Observables macroscópicos promediados en la ventana tardía. Las barras corresponden al error estándar entre las 64 realizaciones.

Para cuantificar este comportamiento consideramos la fracción elongada f_E, el orden polar P, el orden nemático Q y la fracción $S_{1,E}/N_E$ de células elongadas pertenecientes al mayor cluster espacial elongado. Las medias de ensamble se muestran en la figura 2.

La cantidad más directamente ligada a la regla de deformación, f_E, muestra una saturación clara. Tomando $n_{\text{int}} = 10$ como referencia práctica, el máximo cambio entre las cuatro densidades es

n_{int}	$\max_\rho \lvert\langle f_E\rangle_{n_{\text{int}}} - \langle f_E\rangle_{10}\rvert$
1	0.083
3	0.033
5	0.007
7	0.010

Por lo tanto, la variación importante ocurre entre 1, 3 y 5. Los valores 5, 7 y 10 forman un plateau práctico en f_E y también en la estructura de clusters elongados.

Las diferencias restantes en P y Q no disminuyen de forma monótona al aumentar n_{int}. Esto indica que no observamos una deriva sistemática hacia el resultado de $n_{\text{int}} = 10$, sino fluctuaciones estadísticas de los estados colectivos entre realizaciones.

4 Dinámica de deformación

También analizamos directamente los eventos de deformación. Para evitar sesgos al promediar cocientes con diferentes denominadores, la probabilidad de éxito de elongación se estimó de forma conjunta como

$$p_{\text{elong}} = \frac{\sum_{\text{realizaciones}} N_{\text{exitos}}}{\sum_{\text{realizaciones}} N_{\text{intentos}}}. \tag{5}$$

La figura 3 muestra que el cambio de esta probabilidad se reduce progresivamente y que $n_{\text{int}} = 5$ ya se encuentra cerca de los valores obtenidos para 7 y 10.

Además, en el régimen tardío la tasa de elongaciones exitosas y la tasa de contracciones que devuelven una célula al estado redondo son prácticamente iguales. Esto indica que la fracción elongada no corresponde a una acumulación irreversible, sino a un balance dinámico entre ambos estados.

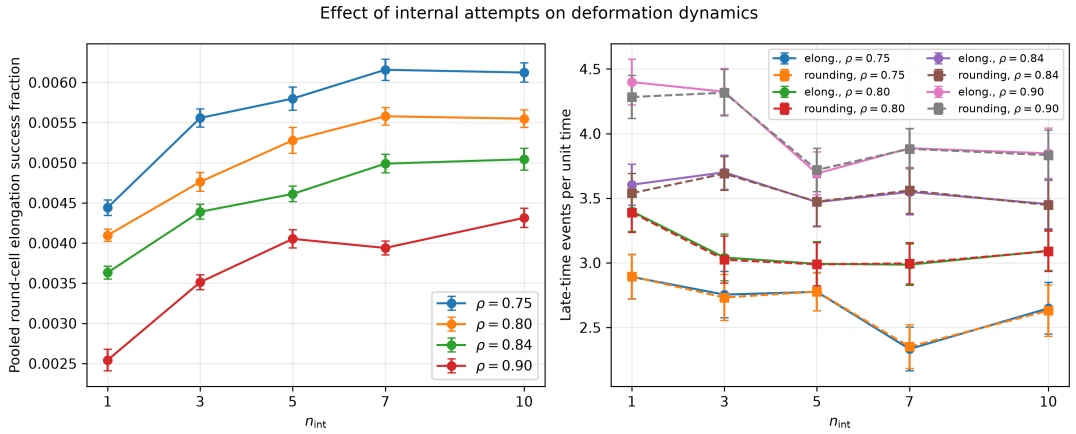


Figura 3: Izquierda: probabilidad conjunta de éxito de elongación. Derecha: tasas de elongación exitosa y de contracción al estado redondo. En el régimen tardío ambas tasas se encuentran casi balanceadas.

5 Controles microscópicos

Finalmente verificamos que la elección de n_{int} no introduzca un cambio no deseado en la dinámica microscópica. La figura 4 muestra el percentil 95 de la máxima superposición normalizada y el percentil 95 de la velocidad instantánea.

Ambas cantidades permanecen esencialmente en el mismo régimen para todos los valores estudiados. El percentil 95 de la superposición se mantiene alrededor de 0.79, no se observan eventos con $\xi_{\max} > 0.95$, y la fracción de contracciones rechazadas por la regla de seguridad permanece aproximadamente por debajo del 1%. Tampoco aparecen velocidades anómalas al aumentar n_{int}.

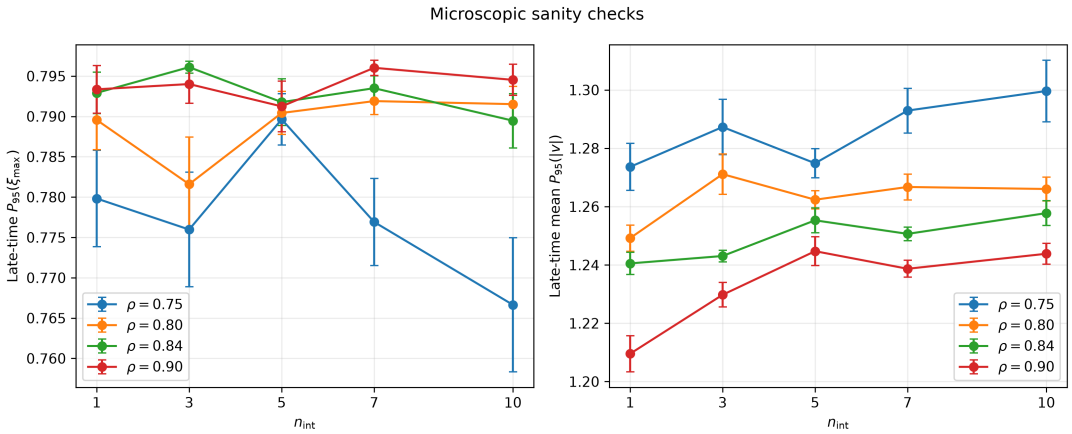


Figura 4: Controles microscópicos en la ventana tardía: superposición máxima y cola de la distribución de velocidades instantáneas.

6 Elección de n_{int}

Los resultados permiten distinguir tres situaciones:

- $n_{\text{int}} = 1$: el número de orientaciones probadas es insuficiente y modifica de manera clara el estado colectivo;
- $n_{\text{int}} = 3$: captura la mayor parte del efecto, pero todavía se observan diferencias, principalmente en el régimen de mayor densidad;
- $n_{\text{int}} \geq 5$: los observables directamente ligados a la deformación entran en un plateau práctico y los controles microscópicos permanecen estables.

Elegimos entonces el menor valor dentro de este plateau:

$$\boxed{n_{\text{int}} = 5}, \tag{6}$$

que en la implementación corresponde a

$$\boxed{\texttt{cell_max_def_attempts} = 5}. \tag{7}$$

No interpretamos esta elección como una convergencia matemática en n_{int}, sino como una validación de robustez del modelo: aumentar el número de orientaciones de 5 a 7 o 10 no produce cambios sistemáticos relevantes en el estado colectivo, mientras que sí aumenta el costo de cada intento de elongación.

7 Conclusión

La campaña permite cerrar el número de intentos internos de elongación en

$$\boxed{n_{\text{int}} = 5}. \tag{8}$$

Este estudio se realizó manteniendo fijo $T_{\text{def}} = 0.1$ para aislar el efecto del número de propuestas internas. En el protocolo final de producción, la morfología se actualiza una vez por paso de integración.

El único parámetro preliminar restante por evaluar es el umbral de seguridad de contracción ξ_{safe}.